

TD 3

RELATIONS D'ÉQUIVALENCE

Exercice 1. On considère sur $\mathbb{Z}$ la relation suivante : soient $a, b \in \mathbb{Z}$

$$a \sim b \Leftrightarrow |a - b| \leq 2.$$

Est-ce que $\sim$ est une relation d'équivalence ? Si oui, décrire pour tout $a \in \mathbb{Z}$ la classe d'équivalence $[a]_{\sim}$ de a et l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\sim$.

Exercice 2. On considère sur $\mathbb{R}$ la relation suivante : soient $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \sim y \Leftrightarrow x^2 = y^2.$$

Est-ce que $\sim$ est une relation d'équivalence ? Si oui, décrire pour tout $x \in \mathbb{R}$ la classe d'équivalence $[x]_{\sim}$ de x et l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\sim$.

Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. On considère sur $\mathbb{Z}$ la relation suivante : soient $a, b \in \mathbb{Z}$

$$a \sim_n b \Leftrightarrow n \mid (a - b).$$

- 1) Montrer que $\sim_n$ est une relation d'équivalence.
- 2) Montrer que pour $a \in \mathbb{Z}$, on a $[a]_{\sim_n} = [r]_{\sim_n}$, où r est le reste de la division de a par n .
- 3) Montrer que les classes $[0]_{\sim_n}, [1]_{\sim_n}, \dots, [n-1]_{\sim_n}$ sont deux à deux distinctes.
- 4) Décrire l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\sim_n$.

Exercice 4. Soient A, B deux ensembles et $f : A \rightarrow B$ une application. On considère sur A la relation suivante : soient $x, y \in A$

$$x \sim_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

- 1) Montrer que $\sim_f$ est une relation d'équivalence et décrire, pour tout $x \in E$, la classe $[x]$ à l'aide de f .
- 2) Montrer que l'application $A/\sim_f \rightarrow f(A), [x] \mapsto f(x)$, est bien définie et bijective.
- 3) On considère sur $\mathbb{R}$ la relation $x \sim y \Leftrightarrow [x] = [y]$, où $[x]$ désigne la partie entière de x . Décrire pour tout $x \in \mathbb{R}$ la classe d'équivalence $[x]$ de x et l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\sim$.

Exercice 5. Soit A un ensemble. On rappelle qu'une *partition* de A est un ensemble $\mathcal{P}$ de sous-ensembles de A vérifiant :

- (i) tout $B \in \mathcal{P}$ est non vide ;
- (ii) pour tous $B, C \in \mathcal{P}$ avec $B \neq C$, on a $B \cap C = \emptyset$;
- (iii) $\bigcup_{B \in \mathcal{P}} B = A$, autrement dit tout élément de A appartient à (au moins) un $B \in \mathcal{P}$.

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur A .

- 1) Montrer que l'ensemble quotient $A/\sim$ est une partition de A .
- 2) Réciproquement, soit $\mathcal{P}$ une partition de A . Construire une relation d'équivalence sur A telle que $\mathcal{P} = A/\sim$.
- 3) Combien y a-t-il de relations d'équivalence sur l'ensemble $\{1, 2, 3\}$?

Exercice 6.

- (a) On définit la relation $\sim$ sur l'ensemble $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ par : $(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b$. Montrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence, et donner une bijection entre $(\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$ et $\mathbb{Z}$.
(Remarque : c'est de cette manière qu'on définit $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$ en théorie des ensembles. À noter que cette définition n'implique pas d'utiliser de soustraction.)
- (b) On définit la relation $\cong$ sur $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ par : $(a, b) \cong (c, d) \iff ad = bc$. Montrer qu'il s'agit encore d'une relation d'équivalence. En vous inspirant de la question précédente, pouvez-vous deviner à quoi sert cet ensemble ?